Sistema de Gestión de Internación Hospitalaria / SGIH

Documento de diseño de base de datos

Versión 1

Grupo 6

Alasia Santiago

Feiguin Malkoni Lucía

Monutti Elena

04 / 14 / 2026

Tabla de contenido

1. Introducción

2. Visión de conjunto

3. Suposiciones / Restricciones / Riesgos

3.1 Suposiciones
3.2 Restricciones

4. Decisiones de diseño

4.1 Factores clave que influyen en el diseño

5. Diseño de base de datos detallado

5.1 Diagrama Entidad-Relación (DER)
5.2 Esquema de las relaciones resultantes
5.3 Diccionario de Datos

1. Introducción

Este documento presenta el desarrollo del Diagrama Entidad–Relación (DER) y el modelo relacional para un sistema de gestión de camas y pacientes en un hospital. El objetivo del sistema es organizar la información relacionada con los pacientes, las camas, el personal médico y de enfermería, así como los diagnósticos y tratamientos que se administran.

El propósito de este trabajo es modelar correctamente la estructura de datos a partir de la consigna dada, identificando las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, y luego traduciendo ese modelo a un esquema de base de datos relacional.

El documento está dirigido principalmente a estudiantes y docentes de la materia SGBD, y puede ser útil para comprender el proceso de diseño de una base de datos a partir de un problema real.

Es posible que el modelo evolucione si se agregan nuevos requerimientos o se detectan mejoras en el diseño durante el desarrollo del trabajo.

Por último, se debe tener en cuenta que el sistema maneja información sensible de pacientes, por lo que es importante considerar aspectos básicos de seguridad y privacidad, como el acceso controlado a los datos y su correcta protección.

2. Visión de conjunto

El sistema **SGIH (Sistema de Gestión de Internación Hospitalaria)** tiene como objetivo administrar la información relacionada con la asignación de camas, la internación de pacientes y la gestión de tratamientos dentro de un hospital organizado en pisos.

El contexto del sistema se centra en el proceso de internación hospitalaria, donde intervienen distintos actores como pacientes, médicos y enfermeras. Cada paciente es asignado a una cama durante un periodo determinado (ingreso/egreso), y recibe diagnósticos, medicación y tratamientos prescritos por médicos y ejecutados y controlados por el personal de salud.

El diseño de la base de datos se organiza en torno a las principales entidades del dominio: **paciente, cama, piso, medico, enfermera, diagnostico y tratamiento/medicación**, junto con sus relaciones.

En cuanto a dependencia con otros sistemas, esta base de datos puede:

- Sustituir sistemas manuales o registros en papel, comúnmente utilizados para el control de camas y pacientes
- Interactuar con otros sistemas hospitalarios

Estas interacciones se darían principalmente mediante el intercambio de información sobre pacientes, diagnósticos y tratamientos, aunque en el diseño se consideran externas y no se modelan en detalle.

Respecto a interfaces, el sistema podría integrarse con aplicaciones de gestión hospitalaria que permitan:

- Registrar ingresos y egresos de pacientes
- Asignar camas disponibles
- Registrar prescripciones médicas
- Consultar estado de tratamientos.

Como antecedente, este proyecto surge de la necesidad de organizar y centralizar la información de internación, mejorando la trazabilidad de los pacientes y optimizando la gestión de recursos hospitalarios como camas y personas.

3. Suposiciones / Restricciones / Riesgos

3.1 Suposiciones

Para el diseño de la base de datos del sistema **SGIH** se consideran las siguientes suposiciones y dependencias:

- El sistema será implementado sobre un sistema de gestión de base de datos relacional, como MySQL, que soporte integridad referencial y manejo de transacciones
- Se asume que el sistema será utilizado a través de una aplicación informática (interfaz de usuario) por personal autorizado por el hospital, como administrativos, médicos y enfermeras
- Cada paciente puede estar internado en una sola cama a la vez
- Cada cama pertenece a un único piso y cada piso forma parte del hospital
- Se considera que tanto médicos como enfermeras están asignados a un piso, y pueden tener a su cargo múltiples pacientes
- Los diagnósticos, tratamientos y medicaciones están asociados a un paciente y son prescritos por un médico, incluyendo información de fecha, hora y estado (pendiente, suministrado o cancelado)
- Se asume que la información es consistente y validada por el personal (no se contemplan errores de carga en el diseño conceptual

3.2 Restricciones

En el diseño de la base de datos del sistema **SGIH** se establecen las siguientes restricciones con el objetivo de garantizar la integridad y coherencia de la información:

a. Restricciones de integridad:

- Cada paciente debe estar identificado de manera única dentro del sistema
- Cada cama debe tener un identificador único y estar asociada a un único piso
- Cada piso pertenece a un único hospital

b. Restricciones de relación:

- Un paciente puede ocupar solo una cama a la vez
- Una cama puede estar ocupada por un solo paciente en un mismo momento, pero puede ser usada en distintas internaciones
- Cada paciente debe tener asociada una fecha de ingreso, y opcionalmente una fecha de egreso
- La fecha de egreso, si existe, debe ser posterior a la fecha de ingreso.

c. Restricciones de personal

- Cada medico y enfermera pertenece a un único piso
- Un medico puede tener a su cargo a varios pacientes
- Una enfermera puede atender a varios pacientes

d. Restricciones sobre diagnósticos y tratamientos

- Cada paciente debe tener al menos un diagnostico
- Cada tratamiento o medicación:
    - debe estar asociado a un paciente
    - debe ser prescrito por un medico
    - debe tener fecha y hora de prescripción

- El estado de un tratamiento/medicación debe ser uno de los siguientes valores:
    - Pendiente
    - Suministrado
    - Cancelado
- La fecha y hora de suministro solo puede existir si el estado es **suministrado**

e. Restricciones temporales

- Un paciente no puede tener dos internaciones simultaneas
- Una cama no puede estar asignada a mas de un paciente en el mismo intervalo de tiempo

f. Restricciones de dominio

- Los atributos de un estado (por ejemplo, estado de medicación) deben tomar valores dentro de un conjunto definido
- Las fechas y horas deben almacenarse en formas validas y consistentes

4. Decisiones de diseño

4.1 Factores clave que influyen en el diseño

El diseño de la base de datos del sistema **SGIH** se encuentra influenciado por diversos requisitos funcionales y no funcionales derivados del dominio del problema.

a. Requisitos funcionales

Los principales requisitos funcionales que impactan en el diseño son:

- La necesidad de gestionar la internación de pacientes, incluyendo la asignación de camas, fechas de ingreso y egreso
- El registro de diagnósticos múltiples por paciente, lo que implica relaciones del tipo uno a muchos
- La gestión de tratamientos y medicaciones, incluyendo su estado, fechas y el medico responsable
- La asignación de personal médico y de enfermería a pisos y pacientes, lo que introduce múltiples relaciones entre entidades.

b. Requisitos no funcionales

- Integridad de los datos evitando:
  - Asignaciones múltiples de camas en simultaneo
  - Tratamientos sin medico asociado
  - Registros incompletos

- Concurrencia y disponibilidad: el sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes (personal medico y administrativo)

- Rendimiento: se espera que las operaciones más frecuentes (consultas de pacientes, camas disponibles, tratamientos) sean rápidas y eficientes

- Seguridad y privacidad: dado que se trata de información sensible (datos sobre pacientes) el diseño debe contemplar:
  - Control de acceso por roles
  - Restricción de visibilidad de datos

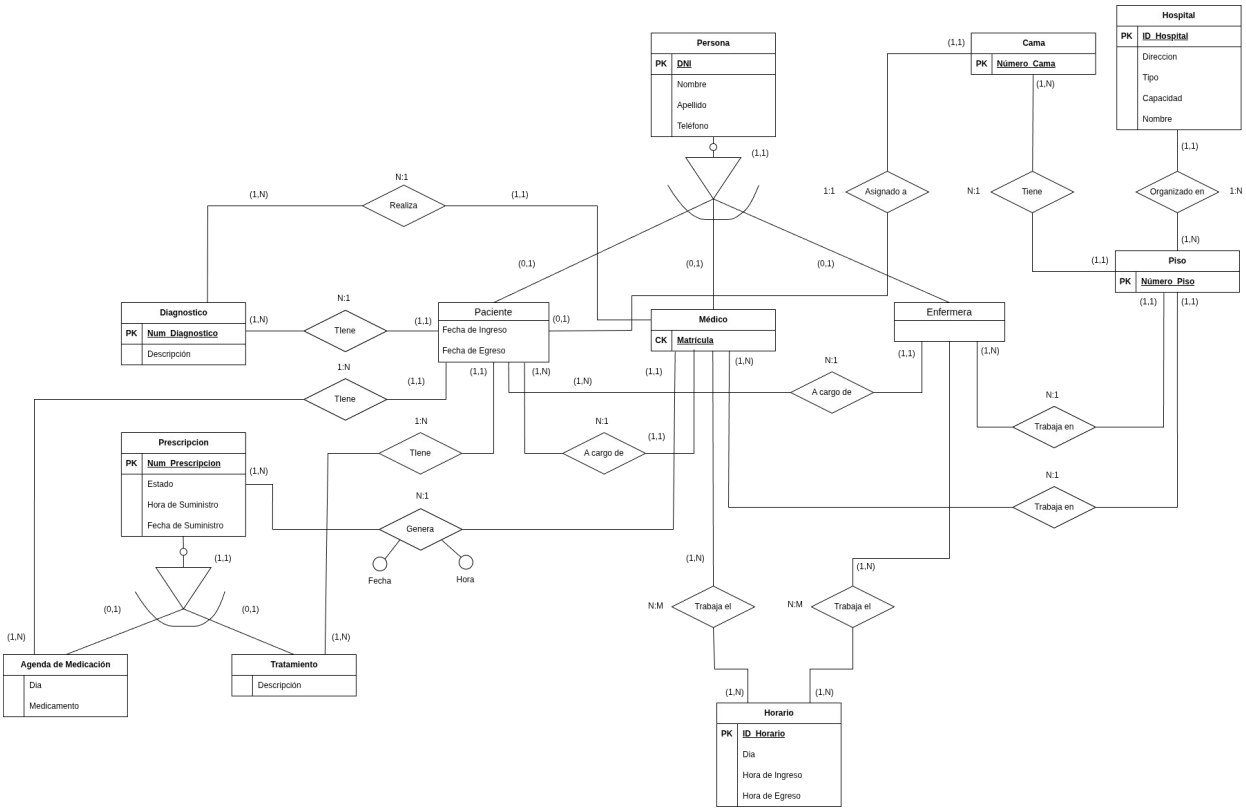
5. Diseño de base de datos detallado

Esta sección presenta el diseño detallado de la base de datos del sistema, describiendo la estructura y organización de la información almacenada. Se incluyen los elementos fundamentales que permiten representar, almacenar y gestionar los datos de manera eficiente dentro del DBMS.

En particular, se aborda el modelo lógico de datos mediante el Diagrama Entidad-Relación (DER), la transformación de este modelo al esquema relacional correspondiente, y la definición de un diccionario de datos que documenta en detalle cada uno de los elementos utilizados. Estos componentes permiten garantizar la integridad, consistencia y correcta interpretación de la información dentro del sistema.

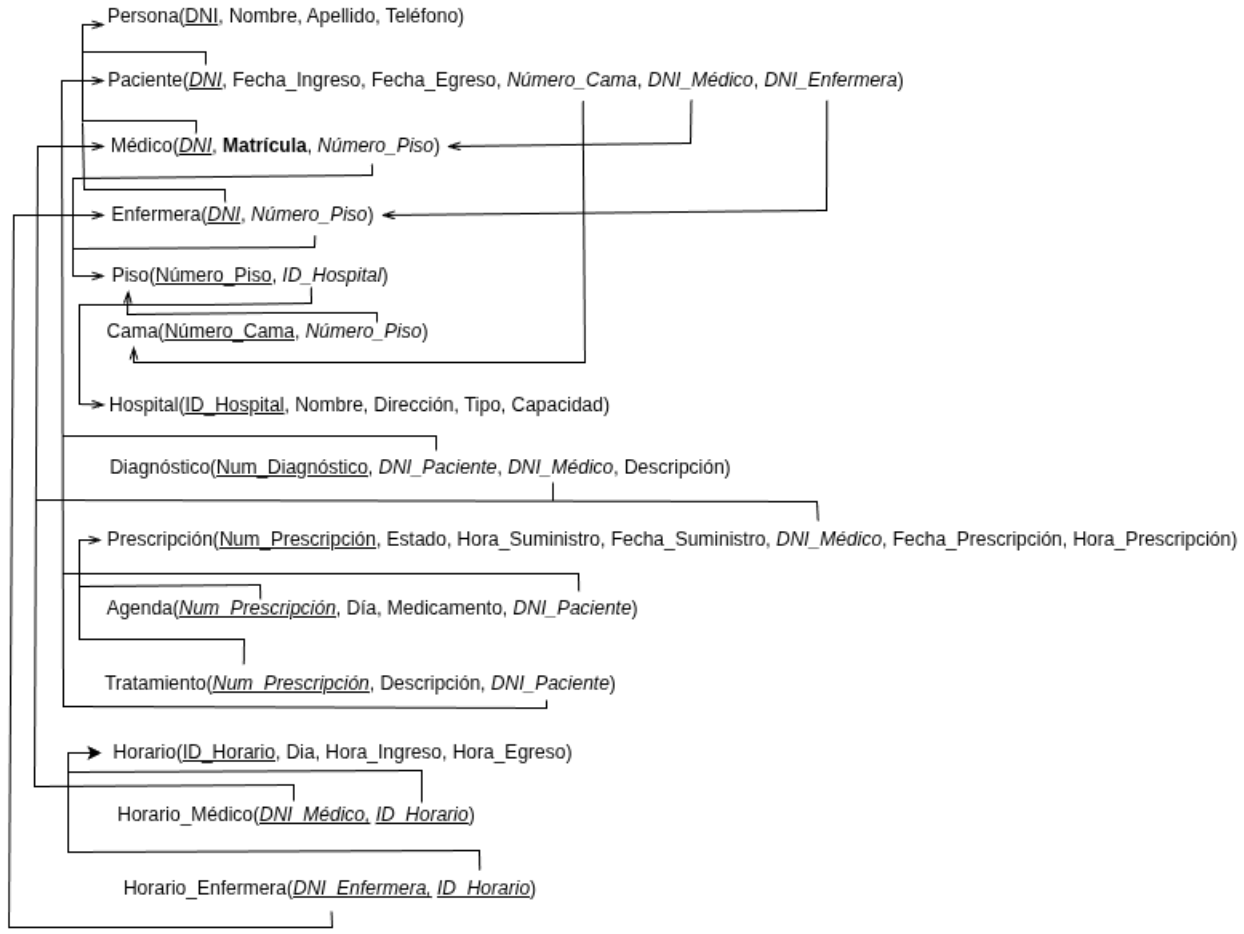
5.1 Diagrama Entidad-Relación (DER)

El Diagrama Entidad-Relación (DER) representa el modelo lógico de la base de datos, mostrando las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. Este modelo permite visualizar de forma clara la estructura conceptual de los datos y sirve como base para el diseño relacional.



5.2 Esquema de las relaciones resultantes

A partir del DER, se construye el esquema relacional, donde se definen las tablas que conforman la base de datos junto con sus atributos, claves primarias y claves foráneas. Este esquema traduce el modelo conceptual a una estructura lógica implementable en un sistema gestor de bases de datos.



5.3 Diccionario de Datos

El diccionario de datos contiene la descripción detallada de cada uno de los elementos que forman parte de la base de datos. Incluye información como nombre de los atributos, tipo de dato, longitud, restricciones, reglas de validación y otros aspectos relevantes que permiten comprender, mantener y administrar correctamente la información del sistema.

Base de datos: Hospital

Tablas	Columnas	índices	Claves foráneas	Descripción
Persona	4	1	0	Representa a cualquier individuo dentro del sistema. Contiene los datos personales básicos como identificación, nombre y contacto.
Paciente	6	4	4	Representa a las personas que reciben atención médica. Registra su ingreso y egreso del hospital, la cama asignada y el personal de salud responsable
Médico	3	3	2	Representa a los profesionales encargados del diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Se identifica por su DNI y matrícula, y está asociado a un piso del hospital donde trabaja.
Enfermera	2	2	2	Representa al personal de enfermería que asiste en el cuidado de los pacientes. Está asociada a un piso del hospital y puede participar en la atención diaria.
Piso	2	2	1	Representa cada nivel dentro de un hospital. Permite organizar la estructura física del hospital y agrupar camas, médicos y enfermeras. Cada piso pertenece a un hospital.
Cama	2	2	1	Representa las camas disponibles en el hospital para internación de pacientes. Cada cama pertenece a un piso y puede ser asignada a un paciente.
Hospital	5	1	0	Representa la institución de salud. Contiene información general como nombre, dirección, tipo y capacidad. Es la entidad principal de la estructura física.
Diagnóstico	4	3	2	Representa la evaluación médica realizada a un paciente. Incluye una descripción del diagnóstico y está asociado tanto al paciente como al médico que lo realiza.
Prescripción	7	2	1	Representa las indicaciones médicas dadas por un médico. Incluye información sobre el estado, fechas y horarios de prescripción y

				suministro.
Agenda de medicación	4	2	2	Representa la planificación de administración de medicamentos a un paciente. Indica qué medicamento se debe suministrar y en qué día, asociándolo a una prescripción y paciente.
Tratamiento	3	2	2	Representa el conjunto de indicaciones terapéuticas asociadas a una prescripción. Describe el tratamiento que debe seguir el paciente bajo supervisión médica.
Horario	4	1	0	Representa los turnos de trabajo del personal de salud. Define los días y horarios en los que médicos y enfermeras están disponibles.
Horario_Médico	2	2	2	Representa la relación que hay entre los médicos y su horario de trabajo. Expresa los horarios específicamente de los médicos.
Horario_Enfermera	2	2	2	Representa la relación que hay entre las enfermeras y su horario de trabajo. Expresa los horarios específicamente de las enfermeras.

Entidad: Persona

Clave Primaria: DNI

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
DNI	INT / BIGINT	NO	-	Identificador único de cada persona
Nombre	VARCHAR (50)	NO	-	Nombre de la persona
Apellido	VARCHAR (50)	NO	-	Apellido de la persona
Teléfono	VARCHAR (20)	SI	-	Número de contacto de la persona

Entidad: Paciente

Clave Primaria: DNI (heredada de persona)

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
DNI	INT / BIGINT	NO	-	Identificador único del paciente (también FK a Persona)
Fecha_Ingreso	DATE	NO	-	Fecha en la que el paciente ingresa al hospital.
Fecha_Egreso	DATE	SI	-	Fecha en la que el paciente recibe el alta.
Número_Cama	INT	NO	-	Cama asignada al paciente (FK a Cama)
DNI_Medico	INT / BIGINT	NO	-	Médico responsable del paciente (FK).
DNI_Enfermera	INT / BIGINT	NO	-	Enfermera asignada al cuidado del paciente (FK)

Entidad: Medico

Clave Primaria: DNI (heredada de persona)

Clave candidata: Matricula

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
DNI	INT / BIGINT	NO	-	Identificador único del médico (también FK a Persona)
Matrícula	VARCHAR (20)	NO	-	Número de matrícula profesional del médico.
Numero_Piso	INT	NO	-	Piso del hospital donde trabaja el médico (FK)

Entidad: Enfermera

Clave Primaria: DNI (heredada de persona)

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
DNI	INT / BIGINT	NO	-	Identificador único de la enfermera (también FK a Persona)
Numero_Piso	INT	NO	-	Piso del hospital donde trabaja la enfermera (FK)

Entidad: Piso

Clave Primaria: Numero_Piso

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
Numero_Piso	INT	NO	-	Identificador del piso dentro del hospital
ID_Hospital	INT	NO	-	Hospital al que pertenece el piso (FK)

Entidad: Cama

Clave Primaria: Numero_Cama

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
Numero_Cama	INT	NO	-	Identificador único de la cama
Numero_Piso	INT	NO	-	Piso donde se encuentra la cama (FK).

Entidad: Hospital

Clave Primaria: ID_Hospital

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
ID_Hospital	INT	NO	-	Identificador único del hospital
Nombre	VARCHAR (50)	NO	-	Nombre del Hospital
Dirección	VARCHAR (50)	NO	-	Ubicación del hospital
Tipo	VARCHAR (10) / ENUM	NO	Publico Privado	Tipo de gestión del hospital
Capacidad	INT	NO	-	Cantidad máxima de pacientes/camas

Entidad: Diagnostico

Clave Primaria: Num_Diagnostico

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
Num_Diagnostico	INT	NO	-	Identificador único del diagnóstico.
DNI_Paciente	INT / BIGINT	NO	-	Paciente al que corresponde el diagnóstico (FK).
DNI_Medico	INT / BIGINT	NO	-	Médico que realiza el diagnóstico (FK)
Descripción	VARCHAR (255) o TEXT	NO	-	Detalle del diagnóstico realizado

Entidad: Prescripción

Clave Primaria: Num_Prescripcion

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
Num_Prescripcion	INT	NO	-	Identificador único de la prescripción
Estado	VARCHAR (20) /& ENUM	NO	Pendiente Suministrado Cancelado	Situación actual de la prescripción
Hora_Suministro	TIME	SI	-	Hora en la que debe administrarse o se administró la medicación
Fecha_Suministro	DATE	SI	-	Fecha de suministro de la medicación
DNI_Medico	INT / BIGINT	NO	-	Médico que emite la prescripción (FK).
Fecha_Prescripción	DATE	NO	-	Fecha en que se registra la prescripción.
Hora_Prescripción	TIME	NO	-	Hora en que se registra la prescripción

Entidad: Agenda Medicación

Clave Primaria: Num_Prescripcion (heredada de Prescripción)

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
Num_Prescripcion	INT	NO	-	Prescripción a la que pertenece la agenda (PK y FK).
Día	VARCHAR (15) o ENUM	NO	Lunes Martes Miércoles Jueves	Día en que debe administrarse el medicamento.

			Viernes Sabado Domingo	
Medicamento	VARCHAR (10)	SI	-	Nombre del medicamento indicado
DNI_Paciente	INT / BIGINT	NO	-	Paciente que recibe la medicación (FK).

Entidad: Tratamiento

Clave Primaria: Num_Prescripcion (heredada de Prescripción)

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
Num_Prescripcion	INT	NO	-	Identificador de la prescripción asociada al tratamiento (PK y FK).
Descripción	VARCHAR (255) o TEXT	NO	-	Detalle del tratamiento a seguir
DNI_Paciente	INT / BIGINT	NO	-	Paciente que recibe la medicación (FK).

Entidad: Horario

Clave Primaria: ID_Horario

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
ID_Horario	INT	NO	-	Identificador para una combinación de día, hora de ingreso y hora de egreso. (PK)
Día	VARCHAR (15) o ENUM	NO	Lunes Martes	Días en que el personal de salud puede trabajar.

			Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo	
Hora_Ingreso	TIME	NO	-	Hora de inicio del turno
Hora_Egreso	TIME	NO	-	Hora de finalización del turno.

Entidad: Horario_Medico

Clave Primaria: DNI_Medico + ID_Horario (clave primaria compuesta)

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
DNI_Medico	INT / BIGINT	NO	-	Médico que realiza el diagnóstico (FK)
ID_Horario	INT	NO	-	Identificador para un horario en especifico (FK)

Entidad: Horario_Enfermera

Clave Primaria: DNI_Enfermera + ID_Horario (clave primaria compuesta)

Atributos	Tipo de datos	Permite NULL	Valores posibles	Descripción
DNI_Enfermera	INT / BIGINT	NO	-	Médico que realiza el diagnóstico (FK)
ID_Horario	INT	NO	-	Identificador para un horario en especifico (FK)

Relaciones

Claves Foráneas

Nombre FK	Campo Tabla Foránea	Campo Tabla Primaria	Cardinalidad	Descripción
DNI_FK_1	Paciente.DNI	Persona.DNI	1:1	1 Paciente puede estar asociado solo a 1 instancia de Persona
Num_Cama_FK_2	Paciente.Num_Cama	Cama.Num_Cama	1:1	1 Paciente puede estar asociado solo a 1 cama
DNI_Medico_FK_3	Paciente.DNI_Medico	Medico.DNI	1:N	1 Medico puede tener a cargo a 1 o a mas pacientes
DNI_Enfermera_FK_4	Paciente.DNI_Enfermera	Enfermera.DNI	1:N	1 Enfermera puede tener a cargo a 1 o a mas pacientes
DNI_FK_5	Medico.DNI	Persona.DNI	1:1	1Medico puede estar asociado solo a 1 instancia de Persona
Num_Piso_FK_6	Medico.Numero_Piso	Piso.Numero_Piso	1:N	En 1 Piso puede trabajar 1 o mas Medicos
DNI_FK_7	Enfermera.DNI	Persona.DNI	1:1	1 Enfermera puede estar asociado solo a 1 instancia de Persona
Num_Piso_FK_8	Enfermera.Numero_Piso	Piso.Numero_Piso	1:N	En 1 Piso puede trabajar 1 o mas Enfermeras
ID_Hospital_FK_9	Piso.ID_Hospital	Hospital.ID_Hospital	1:N	1 Hospital puede tener 1 o mas pisos
Num_Piso_FK_10	Cama.Num_Piso	Piso_Num_Piso	1:N	1 Piso puede contar con 1 o mas camas

DNI_Paciente_FK_11	Diagnostico.DNI_Paciente	Paciente.DNI	1:N	1 Paciente puede tener 1 o mas diagnosticos
DNI_Medico_FK_12	Diagnostico.DNI_Medico	Medico.DNI	1:N	1 Medico puede realizar 1 o mas Diagnosticos
DNI_Medico_FK_13	Prescripción.DNI_Medico	Medico.DNI	1:N	1 Medico puede realizar 1 o mas Diagnosticos
Num_Prescripción_FK_14	Agenda Medicación.Num_Prescripción	Prescripción.Num_Prescripción	1:1	1 Agenda de medicación puede tener asociada 1 solo numero de prescripción
Num_Prescripción_FK_15	Tratamiento.Num_Prescripción	Prescripción.Num_Prescripción	1:1	1 Tratamiento puede tener asociado 1 solo numero de prescripción
DNI_Paciente_FK_16	Agenda Medicacion.DNI_Paciente	Paciente.DNI	1:N	1 Paciente puede tener 1 o mas Agenda de Medicación para distintos diagnósticos
DNI_Paciente_FK_17	Tratamiento.DNI_Paciente	Paciente.DNI	1:N	1 Paciente puede tener 1 o mas Tratamientos para distintos diagnósticos
DNI_Medico_FK_18	Horario_Medico.DNI_Medico	Medico.DNI	1:N	1 Medico puede trabajar 1 o mas días. Cada día podrá tener una hora de ingreso y egreso especifica
ID_Horario_FK_19	Horario_Medico.ID_Horario	Horario.ID_Horario	1:N	1 Combinación especifica de día, hora de ingreso y hora de egreso puede estar asociado a 1 o mas Medicos
DNI_Enfermera_FK_20	Horario_Enfermera.DNI_	Enfermera.DNI	1:N	1 Enfermera puede trabajar 1 o mas días.

	Enfermera			Cada día podrá tener una hora de ingreso y egreso especifica
ID_Horario_FK_21	Horario_Enfermera.ID_Horario	Horario.ID_Horario	1:N	1 Combinación especifica de día, hora de ingreso y hora de egreso puede estar asociado a 1 o mas Enfermeras